FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00682 · 2026 · zurdo

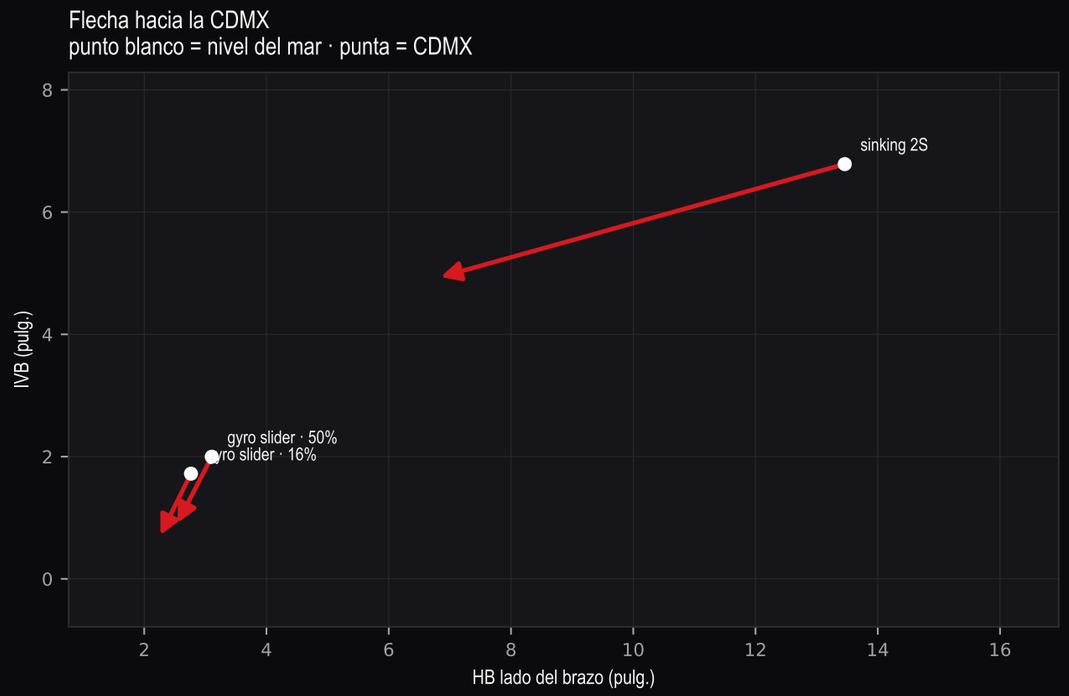
108

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
gyro slider · 50%	50%	84.7	2.0	3.1	100	87	100	100
sinking 2S	34%	92.3	6.8	13.5	98	87	99	97
gyro slider · 16%	16%	83.7	1.7	2.8	102	89	101	102



Tres recomendaciones

1. Apóyate en gyro slider · 16% (16% de uso): Stuff+ Harp Helú 89 (neutral 102).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

2. Recorta en casa gyro slider · 16%: Δ -12.9 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -1.0 pulgadas y HB lado del brazo -0.5 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 108. 100 es la media de la liga; lo mueve Sinker. Cambio de movimiento estimado: IVB -1.85 pulgadas; HB lado del brazo -6.61 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, zurdo). Temporada agregada: 424 pitcheos.